UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU IOAN CUZA“
din IAŞI

Calcul Cuantic - Quantum Computing

Cursul 9 - Teleportare cuantică

Conf. dr. Andreea Arusoaie

e-mail: andreea.arusoaie at uaic.ro / info.uaic.ro

Web: http://edu.info.uaic.ro/quantum-computing

28 Noiembrie, 2024

Structura cursului

1 Quantum Information - Teleportare cuantică
Descrierea problemei
Paşi - teleportare cuantică

Protocoale utilizate în teoria informaţiei cuantice

Am văzut în cursul 6 că Alice şi Bob nu pot comunica la distanţă doar cu ajutorul unei perechi entangled (no-signalling principle). Prin urmare, vom avea nevoie şi de un canal de comunicaţie. Acum aceştia vor putea comunica.

Vom considera că aceştia pot comunica în următorul mod:

1. Folosind starea entangled şi un qubit de informaţie cuantică pentru a transfera doi biţi clasici. *(superdense coding - codificarea supra-densă)* (a se vedea Cursul 6)
2. Utilizând starea entangled şi doi biţi clasici de informaţie pentru a transfera un qubit. *(teleportare cuantică)*

Teleportarea cuantică

- *Teleportarea cuantică* este o descoperire remarcabilă în teoria calculului cuantic.
- Ideea de teleportare cuantică a apărut în 1993 în articolul lui Charles Bennet, G. Brassard, C. Crepeau, R. Jozsa, A. Peres şi W.K. Wootters (a se vedea [1])

Teleportarea cuantică este un proces prin care, informaţia cuantică poate fi transmisă, exact, dintr-o locaţie în altă locaţie, doar cu ajutorul unui canal clasic de comunicaţie şi o pereche corelată de qubiţi.

Teleportare cuantică

Pentru a defini protocolul de teleportare vom avea nevoie de: *Alice* şi *Bob*.

Considerăm că Alice şi Bob se află la o distanţă mare unul de celălalt, însă au la dispoziţie *un canal clasic de comunicaţie.*

Presupunem că Alice doreşte să îi trimită lui Bob un qubit arbitrar $|\psi\rangle$

$$|\psi\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle \in \mathbb{C}^2.$$

Acest lucru este destul de complicat, pentru că, pentru a transmite o stare arbitrară de 1 qubit, va avea nevoie de un număr infinit de biţi clasici, deoarece amplitudinile α_0 şi α_1 sunt numere complexe.

Teleportare cuantică

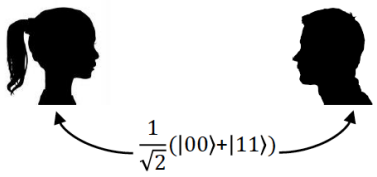
Utilizând entanglementul vom putea face transmiterea de informaţii mult mai eficientă.

Scenariu: *Alice doreşte să îi comunice lui Bob starea unui qubit fără să folosească un canal cuantic de comunicaţie, ci folosind un canal clasic de comunicaţie şi o pereche de qubiţi corelaţi.*

Protocolul de *teleportare cuantică* îi va permite lui Alice să îi comunice lui Bob starea *exactă* a unui qubit, trimiţând doar doi biţi de informaţie clasică (printr-un canal clasic de comunicaţie).

Teleportare cuantică

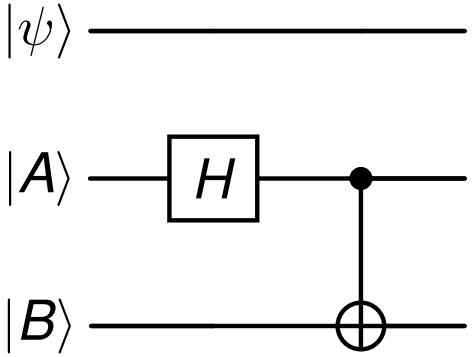
Pasul 1 Presupun că Alice şi Bob au doi qubiţi entangled în starea



$$|\beta_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle).$$

Presupunem că Alice are primul qubit iar Bob pe cel de-al doilea.

Putem vizualiza starea celor trei qubiţi astfel

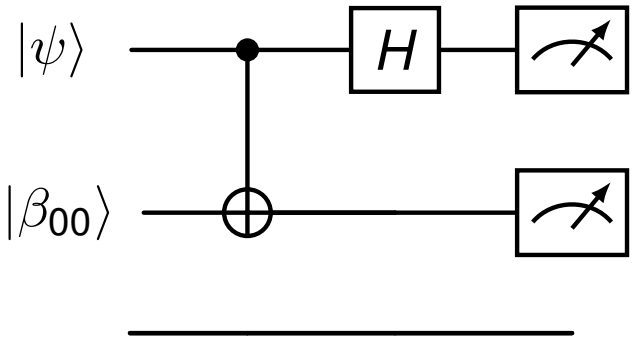


Teleportare Cuantică

Pasul 2 Pentru a teleporta qubitul $|\psi\rangle$, vom considera următoarea stare de 3-qubiti

$$|\psi_0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\beta_{00}\rangle,$$

şi circuitul



Circuitul cuantic pentru teleportarea unui qubit.

- Primii doi qubiţi sunt ai lui Alice, iar cel de-al treilea este qubitul lui Bob.

Teleportare Cuantică

Să analizăm comportamentul circuitului ce realizează teleportarea:

Teleportare Cuantică

Aşadar, am obţinut

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{2}\left[\alpha_0|000\rangle + \alpha_0|100\rangle + \alpha_0|011\rangle + \alpha_0|111\rangle + \alpha_1|010\rangle \right.$$
$$\left. -\alpha_1|110\rangle + \alpha_1|001\rangle - \alpha_1|101\rangle\right]$$

sau, altfel scris

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{2}\Big[|00\rangle(\alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle) + |01\rangle(\alpha_0|1\rangle + \alpha_1|0\rangle)$$
$$+ |10\rangle(\alpha_0|0\rangle - \alpha_1|1\rangle) + |11\rangle(\alpha_0|1\rangle - \alpha_1|0\rangle)\Big]$$

Teleportare Cuantică

Pasul 3 Alice măsoară cei doi qubiţi în baza computaţională

$$B_c = \{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}.$$

Asta înseamnă că vom avea patru posibile rezultate pentru starea lui Bob, în funcţie de rezultatele măsurării.

Dacă Alice vede $|10\rangle$, atunci starea întregului sistem se va reduce la posibilităţile corespunzătoare: $|100\rangle$ şi $|101\rangle$.

Astfel starea după observarea lui $|10\rangle$ va fi

$$\alpha_0 |100\rangle - \alpha_1 |101\rangle = |10\rangle \otimes (\alpha_0 |0\rangle - \alpha_1 |1\rangle)$$

Teleportare Cuantică

Prin urmare, vom găsi următoarele stări după măsurătoarea lui Alice

Dacă Alice măsoară	Atunci qubitul lui Bob va fi
$\|00\rangle$	$\alpha_0\|0\rangle + \alpha_1\|1\rangle$
$\|01\rangle$	$\alpha_0\|1\rangle + \alpha_1\|0\rangle$
$\|10\rangle$	$\alpha_0\|0\rangle - \alpha_1\|1\rangle$
$\|11\rangle$	$\alpha_0\|1\rangle - \alpha_1\|0\rangle$

Dacă Alice măsoara, spre exemplu $|10\rangle$, qubitul lui Bob va ajunge în starea $\alpha_0 |0\rangle - \alpha_1 |1\rangle$ şi nu în cea dorită $\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle$.

Deci Bob, va trebui să facă o transformare.

Teleportare Cuantică

Pasul 4 Alice îi va comunica lui Bob rezultatele măsurătorii utilizând un canal clasic de comunicaţie, iar Bob va utiliza informaţia primită pentru a "transforma" qubitul său în starea $|\psi\rangle$.

Prin urmare,

- dacă Alice trimite biţii 00, Bob nu trebuie să facă nimic;
- dacă Alice trimite biţii 01, Bob poate obţine starea dorită aplicând poarta X asupra qubitului lui;
- dacă Alice trimite 10, atunci Bob poate obţine starea dorită utilizând poarta Z;
- dacă Alice trimite 11, Bob poate obţine starea dorită aplicând poarta X şi apoi Z;

Mai general, dacă obţine de la Alice perechea ab, atunci Bob trebuie să aplice transformarea $Z^a X^b$, unde $a, b \in \{0, 1\}$.

Teleportare Cuantică

Aceste transformări vor transforma qubitul lui Bob în starea

$$|\psi\rangle = \alpha_0|0\rangle + \alpha_1|1\rangle.$$

Astfel, Alice a transmis cu succes un qubit fără să fi folosit un canal cuantic de comunicaţie.

Observaţii:

- În acest protocol de comunicaţie nu am presupus nicăieri că Alice ştie care este qubitul $|\psi\rangle$.
- Măsurătorile efectuate de Alice sunt distructive, la sfârşitul circuitului Alice nu va avea informaţii despre qubitul $|\psi\rangle$, va avea doar doi biti clasici. (Alice nu poate clona qubitul)
- Am văzut că pentru a "teleporta" un qubit, Alice trebuie să trimită doi biţi clasici. Fără acestia Bob nu poate şti forma qubitului său. Biţii sunt transmişi printr-un canal clasic de comunicaţie, deci se propagă cu viteză finită (mai mică decât cea a luminii)

Teleportare Cuantică

- Teleportarea ne ilustrează puterea *entanglementului* ca o resursă pentru calculul cuantic şi teoria informaţiei cuantice. Ne permite să înlocuim trimiterea unui qubit, cu trimiterea unei perechi EPR si doi biţi de informaţie.
- Stabilirea stării EPR poate fi repetată de mai multe ori, până când obţinem informaţia dorită, fără a afecta starea ce urmează a fi teleportată.
- Teleportarea este un instrument foarte utilizat pentru a mişca informaţii între locaţii ce sunt separate la distanţe mari.
- Teleportarea cuantică a informaţiei a fost realizată şi experimental - cu fotoni, atomi, electroni.

Teleportarea qubiţilor multipli

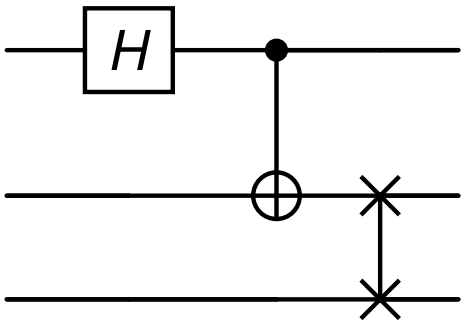
Am putea merge mai departe, să teleportăm o stare cuantică, spre exemplu de n qubiţi?

- Putem teleporta o stare arbitrară de n-qubiţi corelaţi, teleportând pe rând, qubiţii entangled şi transmitând $2n$ biţi clasici de informaţie.

Teleportarea qubiţilor multipli

Observaţie: Doi qubiţi nu trebuie să interaţioneze pentru a deveni entangled.

Consideraţi, spre exemplu, circuitul



Ultima poartă din circuit este este o poartă SWAP, care acţionează asupra qubiţilor 2 şi 3. Prin urmare, qubitul 1 şi qubitul 3 sunt entangled, chiar dacă nu există interacţiune directă între ei.

Teleportare cuantică

- Teleportarea cuantică nu este o formă de transport de materie, ci doar de transfer de informaţie! Ne permite să transferăm un qubit de la o locaţie la alta.

Experimente majore în teleportarea cuantică

- **Anton Zeilinger (1993-1998)**:
  - Teleportarea cuantică a fotonilor într-un laborator.
  - Primul experiment de teleportare cuantică realizat pe fotoni.
- **Teleportarea pe distanțe scurte (2002)**:
  - Universitatea de Tehnologie din Viena a teleportat starea unui atom între două locații.
- **China (2017)**:
  - Teleportarea cuantică între un satelit și o stație de pe Pământ, la 1.200 km distanță, folosind satelitul Micius.
- **Delft, Olanda (2015)**:
  - Teleportarea stării unui electron între două locații aflate la câțiva metri distanță.

Experimente recente în teleportarea cuantică

- **IBM (2017)**:
  - Teleportarea stării unui qubit între calculatoare cuantice.
- **Calgary (2020)**:
  - Cercetătorii americani de la Fermilab, împreună cu NASA şi cu cercetătorii canadieni ai Universitatii din Calgary, au reușit acum să teleporteze informații cuantice pe o distanță de peste 44 km cu acurateţe de 90%. [link]
- **Hefei, China (2022)**:
  - Teleportarea unui foton pe 50 km folosind entanglement cu particule de dimensiune mare.
- **MIT (2023)**:
  - Teleportarea stării cuantice folosind qubiți 3D, cu o fidelitate mult mai mare.

Bibliografie

1. C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, W. K. Wootters, *Teleporting an Unknown Quantum State via Dual Classical and Einstein Podolsky Rosen Channels*, Phys. Rev. Lett. 70 (13): 1895–1899, 1993.
2. Gottesman D., Chuang I. L.: Teleportare Cuantică Is a Universal Computational Primitive", Nature, 402, 1999.
2. M.A. Nielsen and I.L. Chuang- *Quantum computation and quantum information*, Cambridge University Press, 2010.